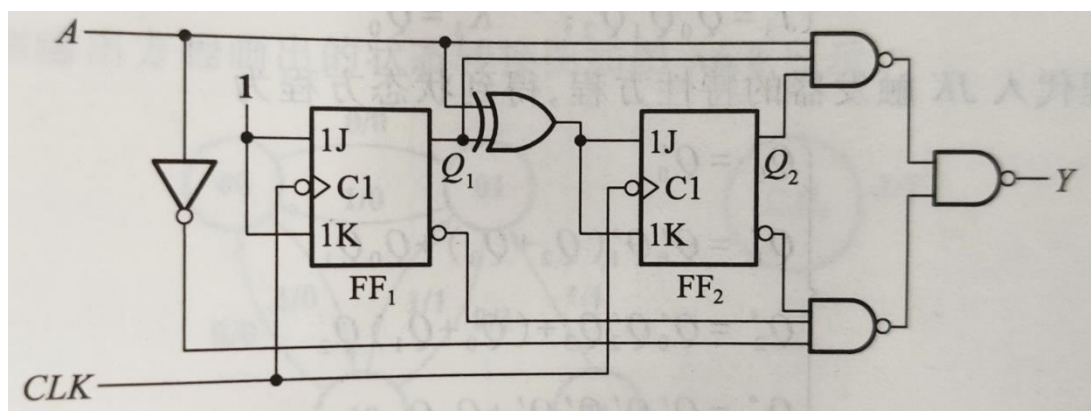


作业 11:

1. 如图所示的时序电路，A 为输入，Y 为输出。写出其驱动方程、状态方程和输出方程，以真值表的形式列出状态转换表，画出电路的状态转移图。



解:

首先由电路可写出驱动方程:

$$\begin{cases} J_1 = K_1 = 1 \\ J_2 = K_2 = A \oplus Q_1 \end{cases}$$

将上述驱动方程带入 JK 触发器的特性方程 ($Q^* = JQ' + K'Q$), 得到状态方程:

$$\begin{cases} Q_1^* = Q_1' \\ Q_2^* = A \oplus Q_1 \oplus Q_2 \end{cases}$$

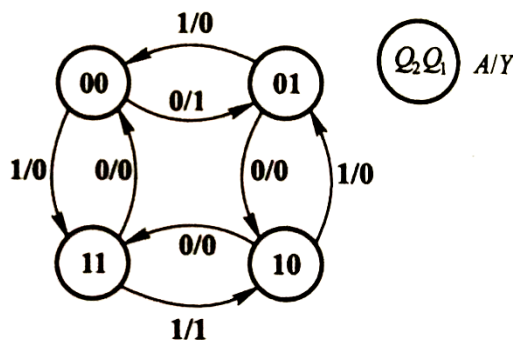
由电路图化简, 得到输出方程:

$$Y = AQ_1Q_2 + A'Q_1'Q_2'$$

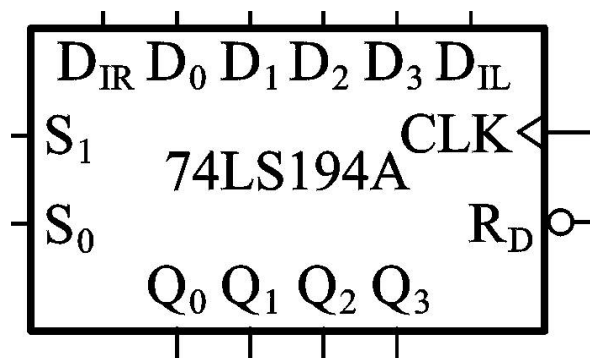
根据状态方程和输出方程可以列出状态转换表:

$Q_2^* Q_1^* / Y$ A	$Q_2 Q_1$ 00	01	10	11
0	01/1	10/0	11/0	00/0
1	11/0	00/0	01/0	10/1

根据状态转换表可画出状态转换图:



2. 4 位双向移位寄存器 74LS194A 如左图所示，其功能表如右表所示。使用两片 74LS194A 设计一个 8 位双向移位寄存器。



R'_D	S_1	S_0	工作状态
0	X	X	置零
1	0	0	保持
1	0	1	右移
1	1	0	左移
1	1	1	并行输入

解：

使用两片 74LS194A 设计一个 8 位双向移位寄存器如图所示。只需将其中一片的 Q_3 接至另一片的 D_{IR} 端，将另一片的 Q_0 接至这一片的 D_{IL} ，同时把两片的 S_1 、 S_2 、 CLK 和 R'_D 分别并联就可以了。

